UN EDITOR DI BM

bm Sound

Suoni, effetti, pattern e canzoni per il tuo gioco, fatti sulla console.

Indice

Che cos'è bm Sound 4

Che cosa fa 4

Perché conta 4

Da sapere 4

Aprire bm Sound 5

Dal bm SDK 5

Dal menu 5

Giochi e sound pack 5

Le pagine 6

SOUNDS 6

SFX 6

PATTERN 7

SONG 8

L'assistente (F6) 8

Riff (F7) 9

Comandi 10

Il menu Esc 11

Tutorial 13

Creare un effetto sonoro 13

Creare un pattern 13

Costruire una canzone 14

Importare un suono da un altro gioco 14

Importare un file WAV o MIDI 15

Suonarlo nel tuo gioco 15

Salvare ed esportare 17

Consigli e limiti 18

Limiti 18

Consigli 18

Punti aperti **19**

LEGGIMI

Che cos'è. Il manuale di bm Sound, l'editor che crea gli effetti sonori e la musica di un gioco bm: un sintetizzatore a 8 voci, uno step sequencer e un creatore di canzoni.

Come usarlo. Leggi una volta i capitoli "Che cos'è bm Sound" e "Le pagine", poi segui i tutorial in ordine: effetto, pattern, canzone, importazione, riproduzione.

Che cosa manca. Ogni dato non ancora confermato è segnato da un'etichetta evidenziata DA COMPLETARE; nulla è inventato.

Che cos'è bm Sound

bm Sound è l'editor del **banco sonoro** di un gioco: i suoni, gli effetti, i pattern e le canzoni che il gioco riproduce con `sfx()` e `music()`.

Pagina	Tasto	Che cosa ci fai
SOUNDS	F1	uno strumento: onda, inviluppo, filtro, stanza ed eco
SFX	F2	un breve effetto sonoro, passo per passo
PATTERN	F3	un ciclo fino a 64 passi su 8 tracce
SONG	F4	l'ordine in cui suonano i pattern

Che cosa fa

- Un **suono** è uno strumento. Il banco ne contiene 32.
- Un **effetto sonoro** (SFX) è una breve riga di al massimo 32 note, ognuna con il suo suono, volume ed effetto. Il banco ne contiene 64.
- Un **pattern** è una griglia di 8 tracce (una per voce) e fino a 64 passi. Il banco ne contiene 64.
- Una **canzone** è un elenco di al massimo 64 pattern, con tempo, swing, punto di ripetizione, eco e stanza. Il banco ne contiene 8.

Perché conta

I suoni viaggiano dentro il file `.bm` del gioco, nella sua sezione AUDIO. Il gioco li chiede per numero: `sfx(1)` suona l'effetto 1, `music(0)` suona la canzone 0. Nessun file audio da portarsi dietro.

Da sapere

- bm Sound ha 8 voci. Le tracce sono numerate da 1 a 8 e le voci da 0 a 7: la traccia `t` di un pattern suona sulla voce `t - 1` (lo schermo dice `TRACK 1 (voice 0)`).
- Il tasto F6 apre un assistente musicale che crea per te ritmi, melodie ed effetti sonori.
- Il tasto F7 apre Riff, dove scrivi un pattern come una riga di testo.
- Tutto quello che cambi si può annullare con Ctrl+Z.

Aprire bm Sound

bm Sound modifica solo **progetti** (`.bme`). Un gioco (`.bm`) lo legge soltanto. È la regola di tutta la suite.

Dal bm SDK

1. Avvia il **bm SDK** e apri il tuo progetto.
2. Nella pagina F1, nell'elenco *OPEN IN*, scegli **6 bm Sound**.
3. L'SDK salva il progetto e bm Sound si apre sullo stesso file.
4. Quando hai finito, premi Esc e scegli **Back to bm SDK**. Prima salva.

Dal menu

[DA COMPLETARE: la voce esatta del menu che avvia bm Sound sulla console]

Giochi e sound pack

Premi Esc, poi scegli **Open a game or a sound pack...** (oppure premi Ctrl+O). L'elenco mostra quello che c'è in `/carts` , nella radice della scheda, in `/bme` (progetti, anche i sound pack) e in `/bm/sounds` (sound pack più vecchi), con l'etichetta "game" o "sound pack".

- Se il file non ha ancora suoni, bm Sound lo dice e parti da banchi vuoti. **Save** ci scrive i suoni.
- Se apri un gioco (`.bm`), il primo salvataggio chiede *Save an editable copy: name.bme?* e da lì in poi lavori sulla copia.
- **New project** (Ctrl+N) parte da banchi vuoti: il suono 0 si chiama `SOUND` e la canzone 0 si chiama `SONG` , con l'ordine `{0}` (pattern 0). **The demo project** carica un banco con suoni e canzoni: premi START per ascoltare la canzone.

> **NOTA**
> La barra in alto mostra le quattro pagine, `OCT` (l'ottava del pianoforte), il player (`STOP` , `SFX` , `PATTERN` o `SONG n`) e il nome del file. Un punto giallo prima del nome indica modifiche non ancora salvate.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sound-sounds.png]

Le pagine

Cambi pagina con F1-F4, con Tab (pagina successiva), oppure sul pad con SELECT + sinistra/destra.

SOUNDS

Qui costruisci uno strumento. I 32 slot sono nell'elenco a sinistra. Ne scegli uno con PgUp / PgDn (pad: SELECT + su/giù).

I parametri sono in tre gruppi. Scendi oltre l'ultima riga per passare al gruppo successivo; la terza colonna dell'ultimo gruppo mostra i nomi dei gruppi.

Gruppo	Parametri
SOUND	WAVE, DUTY, VOLUME, DETUNE; ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE; BEND FROM, BEND TIME, VIBRATO, VIB SPEED
FILTER	CUTOFF, RESONANCE, MODE, KEY TRACK; FILT ENV, ENV DECAY, DRIVE, NOISE; LFO SPEED, LFO CUT, LFO DUTY, BIT DEPTH (24-BIT / 16-BIT / 8-BIT)
WAVE & SPACE	due impostazioni dell'onda (i nomi cambiano con l'onda), FM/OSC2 FADE, FM FEEDBACK / OSC2 MIX; PAN, ROOM, ECHO, ANALOG FLT; SID COUPLE, SID OSC2, 6581 MODE, CHORUS

Le onde sono: SQUARE, TRIANGLE, SAW, NOISE, SINE, METAL, FM, PLUCK, SUPERSAW, ORGAN, SAMPLE, PINK, BROWN, CRACKLE, SID+. Le modalità del filtro sono LOW PASS, BAND PASS, HIGH PASS e NOTCH.

- La riga sopra le barre è il **nome** (8 caratteri). Premi Invio su di essa per rinominare il suono.
- Ogni barra cambia con `-` e `=`; `_` e `+` la cambiano di più.
- Premendo un tasto del pianoforte senti il suono a quella nota.
- START suona il suono come un breve accordo.
- Il tasto Backspace riporta il parametro scelto al valore predefinito.
- Nel menu Esc, **Instrument...** mette nel suono uno strumento già pronto (l'elenco suona ognuno mentre lo scegli), e **Samples...** ci mette un campione: quelli del banco e quelli del kit della console (`bd` , `sd` , `hh` , `oh` , `cp` , `rim` , `tom` , `cb`). L'onda diventa SAMPLE.

SFX

Qui scrivi un effetto sonoro come una riga di passi. L'intestazione ha cinque campi: NAME, SPEED (millisecondi per passo, da 5 a 2000), STEPS (da 1 a 32), LOOP FROM e LOOP TO. Il loop ripete i passi tra i due punti mentre l'effetto suona; LOOP TO `OFF` significa nessun loop.

Sotto l'intestazione i 32 passi sono disegnati come corsie: l'altezza di una barra è la nota, la barra bianca sotto è il volume e una lettera indica l'effetto. Il riquadro in basso dice che cosa contiene il passo scelto. Modificare un passo oltre la fine dell'effetto allunga l'effetto.

Ogni passo ha una nota, un suono, un volume e un effetto. Gli effetti sono gli stessi in SFX e in PATTERN:

Lettera	Effetto	Che cosa significa la quantità
G	GLIDE	quanti passi dura lo scivolamento
U	BEND UP	semitoni
D	BEND DOWN	semitoni
V	VIBRATO	ampiezza, in ottavi di semitono
T	TREMOLO	profondità, in percentuale
C	CHORD	l'accordo (OCTAVE, MAJOR, MINOR, SUS2, SUS4, MAJ7, MIN7, DOM7, DIM, AUG, POWER e altri)
A	ARPEGGIO	l'accordo che viene percorso
O	FADE OUT	quanti passi
I	FADE IN	quanti passi
R	RETRIGGER	quanti colpi
L	DELAY	l'inizio, in sedicesimi di passo
X	CUT	la fine, in sedicesimi di passo

[DA COMPLETARE: shots/editor-sound-sfx.png]

PATTERN

Un pattern è una griglia: 8 righe (le tracce, numerate da 1 a 8) e fino a 64 passi, mostrati 16 alla volta. I riquadri in alto a destra mostrano le pagine da 16 passi.

L'intestazione ha tre campi: STEPS (da 1 a 64), TEMPO e SWING. Tempo e swing appartengono alla **canzone** che hai scelto, non al pattern: l'intestazione mostra quelli della canzone corrente.

- Ogni traccia ha a sinistra un'intestazione con il suo numero e il suono che ricevono le nuove note. Sull'intestazione, Invio **silenzia** la traccia (compare una `M`) e `-` / `=` cambiano il suono della traccia.
- Una nota è una cella colorata; il colore è più forte quando il volume è più alto. `--` in rosso è una nota OFF (la nota viene rilasciata). Un angolo bianco segna un passo con un effetto.
- Mentre suona una canzone o il pattern, il passo in esecuzione è illuminato.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sound-pattern.png]

Solo

Il solo ti fa sentire una traccia da sola.

- Premi `a` (pad: **B** sul nome della traccia) per mettere in solo la traccia su cui sei. Le altre tracce non suonano quando il pattern gira.
- Puoi mettere in solo più di una traccia. Vai su un'altra traccia e premi di nuovo `a`.
- Premi di nuovo `a` su una traccia in solo per toglierla.
- L'intestazione di una traccia in solo mostra una `S` accanto al segno di silenzio. Una riga della pagina mostra `SOLO` con i numeri delle tracce.
- Il solo serve solo per ascoltare. Non viene salvato nel file. I segni di silenzio (`M`) restano come sono.

Il piano roll

La griglia è la vista predefinita. Premi `f` (pad: **B** su un passo) per vedere una traccia come piano roll.

- Il roll mostra una traccia. Il lato verticale è l'altezza: una finestra di 20 semitoni con un righello di nomi di nota. La finestra scorre quando il cursore ne esce. Il lato orizzontale è il tempo: i passi.
- Su e giù muovono il cursore dell'altezza. Invio mette una nota al cursore. Se il passo ha già una nota, Invio sposta la nota al cursore. Se la nota è già al cursore, Invio la toglie.
- Gli altri tasti funzionano come nella griglia. Funziona anche il mouse: un clic sul roll mette il cursore lì e fa ciò che fa Invio.
- Premi di nuovo `f` per tornare alla griglia. Le due viste mostrano gli stessi dati, quindi il file è lo stesso.

SONG

Una canzone è una riga di al massimo 64 slot; ogni slot contiene il numero di un pattern. Le 8 canzoni sono nell'elenco a sinistra.

L'intestazione ha sei campi:

Campo	Che cosa fa
NAME	il nome della canzone (8 caratteri)
TEMPO	battiti al minuto, da 40 a 255
SWING	da 0 a 100%: il primo passo di ogni coppia è più lungo
LOOP	dove la canzone riprende dopo la fine (`OFF` : si ferma)
ECHO	il tempo dell'eco, in passi, da `AS IS` a 16
ROOM	la grandezza della stanza, da `AS IS` a una sala grande

L'ECHO e la ROOM di un suono dicono quanta parte di esso va all'eco e alla stanza della canzone.

Sotto gli slot un riquadro mostra il pattern scelto e una piccola immagine delle sue note.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sound-song.png]

L'assistente (F6)

F6 (oppure **Compose with the assistant...** nel menu Esc) apre un pannello che crea ritmi, basi, linee di basso, arpeggi, melodie ed effetti sonori. Ognuno si ascolta mentre lo scegli, e A (Invio sulla tastiera) lo mette nel banco. Sulla tastiera la lettera `a` viene scritta nel testo di ricerca.

- Ritmi e basi vanno in nuovi pattern, con una canzone tutta loro.
- Linee di basso, arpeggi e melodie vanno sopra il pattern della pagina e ne seguono la tonalità e gli accordi.
- Un effetto sonoro va nel primo slot libero.
- Gli strumenti che usano diventano suoni del banco; un suono con lo stesso nome viene riusato.
- Ctrl+Z annulla.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sound-assist.png]

Tasti nel pannello: Su e Giù scelgono, Sinistra e Destra cambiano la variante, Invio la mette nel banco, Esc chiude, Tab passa alla modalità successiva (pad: X), PgUp e PgDn scorrono, scrivendo si imposta la richiesta, Ctrl+U la cancella.

Riff (F7)

F7 (oppure **Riff...** nel menu) apre un riquadro dove scrivi un pattern in una riga, per esempio `s "kick*4, ~ snare, hat*8"`. Invio lo suona con i suoni del banco e gli strumenti già pronti. Ctrl+Invio lo mette nel banco come canzone. Per il linguaggio vedi il manuale `riff`.

Comandi

Il pad e la tastiera fanno le stesse cose. La riga in basso dello schermo mostra i tasti della pagina in cui sei. La barra termina con il chip F12 keys. Fai clic su di esso, oppure tieni premuto F12, per vedere ogni tasto della pagina.

Azione	Pad	Tastiera
Muoversi	Croce direzionale	Tasti freccia
Aggiungere o togliere una nota, scegliere	A	Invio
Nota o valore -1 / +1	A + su / giù	`-` / `=`
Ottava, o valore -10 / +10	A + sinistra / destra	`_` / `+`
Suono del passo	Y + su / giù	`[` / `]`
Volume del passo	Y + sinistra / destra	`;` / `'`
Effetto	B + su / giù	`k` / `l`
Quantità dell'effetto	B + sinistra / destra	`o` / `p`
Cancellare il passo	X	Backspace
Ascoltare il passo, o inserire una copia (SONG)	Y	`i`
Suona / ferma	START	Spazio
Cambiare pagina	SELECT + sinistra / destra	F1-F4, Tab
Suono, effetto, pattern, canzone successivo o precedente	SELECT + su / giù	PgUp / PgDn
Menu	SELECT	Esc
Pianoforte, fila bassa	-	`z s x d c v g b h n j m`
Pianoforte, fila alta (un'ottava sopra)	-	`q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u`
Ottava del pianoforte	-	`,` / `.`
PATTERN: solo della traccia	B sul nome della traccia	`a`
PATTERN: piano roll o griglia dei passi	B su un passo	`f`
Salvare	-	Ctrl+S
Salvare come nuovo sound pack	-	Ctrl+Shift+S
Aprire	-	Ctrl+O
Nuovo progetto	-	Ctrl+N
Annullare	-	Ctrl+Z
Copiare / incollare l'elemento	-	Ctrl+C / Ctrl+V

Azione	Pad	Tastiera
Esportare in un gioco	-	Ctrl+E
Importare un file WAV o MIDI	-	Ctrl+W
Provarlo nel gioco	-	F5 o Ctrl+R
Assistente	-	F6
Riff	-	F7
Uscire	START + SELECT	Esc, poi **Exit**

Funziona anche il mouse: un clic sceglie, un doppio clic fa quello che fa A, la rotella cambia il valore sotto il puntatore e una barra trascinata a sinistra o a destra lo cambia.

Nell'editor del nome un clic su una casella sceglie quella lettera. Nella riga riff un clic vi mette il cursore.

> **NOTA**
> Un breve tocco su SELECT apre il menu. Se premi SELECT con sinistra/destra o su/giù, cambia pagina o elemento e il menu non si apre.

[DA COMPLETARE: verificare questi tasti del pad sul PowKiddy RGB30, dove nel resto di bm B conferma e A annulla; non ancora provato sulla console]

Il menu Esc

Voce	Che cosa fa
Play / Stop	avvia o ferma la musica o l'effetto (START)
Undo	annulla l'ultima modifica (Ctrl+Z)
Save	scrive nel file aperto; senza file, chiede il nome di un pack
Save as a new sound pack...	chiede 8 caratteri e scrive `/bme/name.bme`
Open a game or a sound pack...	apre un altro file (Ctrl+O)
Import from...	prende un suono, un effetto, un pattern o una canzone da un altro file
Export to a game...	scrive questo banco in un gioco
Instrument...	solo pagina SOUNDS: un suono già pronto
Samples...	un campione nel suono
Import WAV or MIDI...	un file WAV come campione, un file MIDI come canzone, da `/docs` (Ctrl+W)
Compose with the assistant...	apre l'assistente (F6)
Riff...	apre Riff (F7)
Try it in the game	con un gioco aperto: lo salva e lo avvia

Voce	Che cosa fa
Copy / Paste over / Clear this item	il suono, l'effetto, il pattern o la canzone della pagina
New project, The demo project	ricomincia; carica la demo
Controls	mostra l'elenco dei tasti
Back to bm SDK	solo se bm Sound è stato aperto dall'SDK; prima salva
Exit	chiede prima conferma se ci sono modifiche non salvate

Tutorial

Creare un effetto sonoro

Creerai un breve suono da "moneta". Parti in bm Sound con un progetto nuovo (Esc, **New project**).

1. Premi F1 per andare a SOUNDS. Apri il menu Esc, scegli **Instrument...** e seleziona uno degli strumenti. L'elenco suona ognuno mentre ci passi sopra. Quello che scegli va nel suono 0.
2. Premi un tasto del pianoforte come `z`. Senti il suono 0 a quella nota.
3. Premi F2 per andare a SFX. Il cursore è sul passo 1 dell'effetto 0.
4. Premi Invio. Al passo 1 compare una nota e la senti. Usa il suono scelto nella pagina SOUNDS.
5. Premi la freccia destra e di nuovo Invio per aggiungere il passo 2. Premi `=` per alzarlo di un semitono; premi `_` o `+` per spostarlo di un'ottava sotto o sopra.
6. Premi Su sulla prima riga di passi per raggiungere l'intestazione. Spostati su SPEED con la freccia destra e premi `-` per rendere i passi più corti (meno ms) o `=` per renderli più lunghi (più ms). `_` e `+` lo cambiano di 10 ms.
7. Premi Spazio (START sul pad). Senti l'effetto. Premi di nuovo Spazio per fermarlo.
8. Per dare all'effetto uno scivolamento, torna a un passo con le frecce e premi `l` due volte: il riquadro del passo dice BEND UP. Poi premi `p` per una quantità maggiore.
9. Vai all'intestazione, scegli NAME, premi Invio e scrivi un nome di al massimo 8 caratteri. Premi Invio per confermare.

PROVA
Fai del passo 1 una nota bassa e del passo 2 la stessa nota un'ottava sopra, con SPEED a 60 ms. Quella è una moneta.

Se non senti nulla, controlla che il volume della console sia alto e che il passo abbia una nota (una corsia senza barra è vuota).

Creare un pattern

1. Premi F3 per andare a PATTERN. Scegli un pattern libero con PgUp / PgDn.
2. Vai all'intestazione con Su (dalla traccia 1) e imposta STEPS a 16 con `-` / `=`. Imposta TEMPO allo stesso modo.
3. Torna all'intestazione della traccia 1 (il numero a sinistra): dall'intestazione STEPS / TEMPO / SWING premi prima Giù, poi premi la freccia sinistra. Premi `-` / `=` per scegliere il suono di quella traccia. Lo senti.
4. Vai alla prima cella e premi Invio. Viene messa una nota. Premi `=` per cambiarla. Premi Y o `i` per sentirla.
5. Riempi altri passi. Con i tasti del pianoforte (`z s x d c v`) viene messa una nota e il cursore passa al passo successivo.
6. Fai lo stesso sulla traccia 2 con un altro suono, per un basso o una batteria.
7. Premi Spazio. Il pattern suona e il passo in esecuzione è illuminato.

8. Per silenziare una traccia mentre ascolti, vai alla sua intestazione e premi Invio. Compare una `M`. Premi di nuovo Invio per riattivarla. Per sentire una sola traccia, premi `a` su di essa: è un solo.

PROVA
Metti un breve suono di rumore sulla traccia 1 ai passi 1, 5, 9 e 13, e un basso sulla traccia 2 ai passi 1 e 9.

Costruire una canzone

1. Premi F4 per andare a SONG. Scegli una canzone libera con PgUp / PgDn.
2. Vai al primo slot. Mostra un `+`. Premi Invio: lo slot 1 riceve un pattern (il pattern 0 per il primo; per i successivi, una copia dell'ultimo).
3. Premi `=` o `-` sullo slot per scegliere il numero del pattern. Premi `_` / `+` per saltare di 10.
4. Premi Invio su uno slot che ha già un pattern: bm Sound va alla pagina PATTERN su quel pattern. Modificalo, poi premi F4 per tornare.
5. Per ripetere un pattern, premi `i` sul suo slot: una copia viene inserita dopo di esso. Per togliere uno slot, premi Backspace.
6. Sali all'intestazione per impostare TEMPO, SWING e LOOP. Con LOOP impostato su `FROM 1` la canzone, alla fine, riparte dal primo slot.
7. Premi Spazio (START). La canzone suona dallo slot scelto, e una barra bianca mostra lo slot in esecuzione.

PROVA
Fai una canzone di quattro slot: il pattern 0 due volte, poi il pattern 1, poi di nuovo il pattern 0. Imposta LOOP su `FROM 1`.

Importare un suono da un altro gioco

Puoi prendere un suono, un effetto, un pattern o una canzone da un altro gioco o sound pack.

1. Apri il menu Esc e scegli **Import from...**.
2. Nell'elenco scegli il file. L'elenco mostra giochi e sound pack. Mentre il cursore si ferma su un file, ne viene letto il contenuto: quanti suoni, effetti, pattern e canzoni ha.
3. Scegli che cosa prendere: *a sound*, *a sound effect*, *a pattern*, *a song* o *everything*.
4. Scegli l'elemento dall'elenco che segue.
5. Un messaggio dice dove è finito: per esempio `imported as sound effect 5`. I suoni usati da un effetto, un pattern o una canzone arrivano con esso, in slot liberi. Un suono già uguale nel tuo banco non viene copiato due volte. Un suono SAMPLE porta con sé anche il suo campione (un campione con gli stessi byte non viene copiato due volte).
6. Premi Ctrl+S per salvare.

ATTENZIONE

everything sostituisce l'intero banco su cui stai lavorando, dopo una domanda. Se non c'è uno slot libero, l'importazione si ferma con un messaggio come `no free sound slots`. Dopo un'importazione la cronologia dell'annulla viene cancellata.

Importare un file WAV o MIDI

Puoi portare nel banco una registrazione o un brano dalla scheda SD. Metti il file nella cartella `/docs` della scheda, con un nome di tipo 8.3 (`kick.wav` , `tune.mid`).

1. Apri il menu Esc e scegli **Import WAV or MIDI...** (oppure premi Ctrl+W).
2. Nell'elenco scegli il file. L'elenco mostra i file `.wav` e `.mid` di `/docs` con la loro dimensione.
3. Per un file WAV scegli come tenerlo: *as it is*, *mono*, *mono, 22050 Hz* o *mono, 11025 Hz*. Le ultime rendono il campione più piccolo. Un messaggio dice il risultato, per esempio `sample 2 TONE: 22050 Hz mono, 0.5 s, in sound 00` .
4. Il campione va in fondo ai campioni del banco, e il suono su cui sei lo suona (l'onda diventa SAMPLE). La nota base e il loop del file vengono mantenuti, se il file li ha. Un campione con gli stessi byte non viene aggiunto due volte.
5. Per un file MIDI compare una nuova canzone con il nome del file. I suoi pattern hanno 64 passi (oppure battute intere dell'indicazione di tempo del file), e la canzone ha il tempo del file. Un messaggio dice che cosa è stato fatto, per esempio `song 3: 1 patterns, 120 BPM, 4 new sounds` .
6. Premi Ctrl+S per salvare.

Che cosa legge l'importazione WAV: interi a 8, 16, 24 e 32 bit e numeri in virgola mobile a 32 e 64 bit, mono o stereo, fino a 4 MB. Una frequenza sopra 48000 Hz viene portata a 48000 Hz.

Che cosa fa l'importazione MIDI:

- Un passo è una semicroma. Le note vanno sul passo più vicino.
- Ogni canale MIDI ottiene un suono. La sua onda segue il programma General MIDI (un basso è un SAW, un pianoforte un PLUCK). Il canale delle percussioni (10) suona il kit di batteria della console: `bd` , `sd` , `hh` , `oh` , `cp` , `rim` , `tom` , `cb` .
- Un pattern ha 8 tracce, una nota alla volta su una traccia. Gli accordi vanno su più tracce. Una nota che finisce prima della successiva riceve un passo OFF.
- Si usano solo il primo tempo e la prima indicazione di tempo.

ATTENZIONE

Una nota MIDI oltre le 8 tracce viene scartata, e il messaggio dice quante. Se il banco ha meno slot di pattern liberi di quelli che servono alla canzone, la canzone viene tagliata agli slot che ci sono. Un pattern che una canzone del banco già suona non viene preso. La cronologia dell'annulla viene cancellata. Un campione oltre il limite di 64 campioni o oltre la memoria del banco viene rifiutato. Un file con campioni a 12 bit, più di 2 canali o una frequenza sotto 1000 Hz viene rifiutato con un messaggio. Non verificato sul Pi e sull'RGB30.

Suonarlo nel tuo gioco

1. In bm Sound, con il tuo progetto aperto (vedi "Aprire bm Sound"), premi Ctrl+S. I suoni vengono scritti nel progetto.
2. Nel codice Lua del tuo gioco, richiama il banco per numero:

```
function _init()
  music(0)                        -- canzone 0, in loop come impostato in LOOP
end
function _update()
  if btnp(4) then sfx(1) end      -- effetto sonoro 1
  if btnp(8) then music(-1, 500) end
end
```

3. Per sentirlo subito nel gioco, premi F5 in bm Sound (Esc, **Try it in the game**). Prima salva, poi avvia il gioco.
4. Quando sei soddisfatto, compila il gioco dall'SDK con Ctrl+B. Questo scrive il `.bm` definitivo.

DA COPIARE

```
sfx(n)            -- suona l'effetto sonoro n del banco
sfx(-1)           -- ferma gli effetti
music(n)          -- suona la canzone n
music(-1, 500)    -- ferma la musica, con dissolvenza in uscita di 500 ms
```

Un effetto usa una voce libera e la traccia della musica su quella voce resta muta mentre l'effetto suona. Una canzone che usa solo le tracce da 1 a 6 lascia libere le voci 6 e 7 per gli effetti. Per tutte le chiamate vedi il manuale `api-sound` .

Salvare ed esportare

- **Save** (Ctrl+S) scrive il banco nel file aperto. Con un gioco aperto, il primo salvataggio chiede la copia modificabile `name.bme`. Dopo un salvataggio la barra dice che il gioco suona i nuovi suoni.
- **Save as a new sound pack...** (Ctrl+Shift+S) chiede un nome di al massimo 8 caratteri e scrive `/bme/name.bme`. Un sound pack è un piccolo programma che suona le tue canzoni e i tuoi effetti; puoi riaprirlo dopo in bm Sound.
- **Export to a game...** (Ctrl+E) elenca i giochi e, dopo una domanda, scrive questo banco in quello che scegli. I suoi suoni e la sua musica vengono sostituiti da questi.

ATTENZIONE

Export sostituisce i suoni del gioco che scegli. La domanda nomina il file: leggila prima di confermare.

Consigli e limiti

Limiti

Che cosa	Limite
Suoni	32
Effetti sonori	64, fino a 32 passi ciascuno
Pattern	64, fino a 64 passi, 8 tracce
Canzoni	8, fino a 64 slot ciascuna
Nomi	8 caratteri
Velocità SFX	da 5 a 2000 ms per passo
Tempo	da 40 a 255 BPM
Note	da 1 a 127 (ottava del pianoforte da 0 a 8)

Consigli

- Tieni gli effetti brevi e metti i suoni che la musica non usa sulle tracce alte (voci 6 e 7), così gli effetti non tagliano la musica.
- Usa le onde NOISE, METAL e CRACKLE per colpi ed esplosioni; PLUCK e ORGAN per le melodie.
- Silenzia le tracce per sentire le altre mentre scrivi un basso o una melodia.
- Copia un pattern o un suono con Ctrl+C e incollalo con Ctrl+V per fare una variazione senza perdere l'originale.
- Le note delle file del pianoforte suonano sul suono della pagina; cambia l'ottava con `,` e `.`.
- Ctrl+Z annulla l'ultima modifica, anche un incolla, una cancellazione o un pezzo dell'assistente.
- Se **Import WAV or MIDI...** dice `no .WAV or .MID file in /docs on the SD card`, i file non sono nella cartella `/docs`, oppure i loro nomi sono più lunghi del tipo 8.3.
- Quando scegli un file in **Import from...**, una riga può dire `a sound bank this version cannot read`: quel file non si può importare.

Punti aperti

- **Aprire bm Sound**: la voce esatta del menu che avvia bm Sound sulla console
- **Aprire bm Sound**: immagine da fare: shots/editor-sound-sounds.png
- **Le pagine**: immagine da fare: shots/editor-sound-sfx.png
- **Le pagine**: immagine da fare: shots/editor-sound-pattern.png
- **Le pagine**: immagine da fare: shots/editor-sound-song.png
- **Le pagine**: immagine da fare: shots/editor-sound-assist.png
- **Comandi**: verificare questi tasti del pad sul PowKiddy RGB30, dove nel resto di bm B conferma e A annulla; non ancora provato sulla console